

Valor monetário do patrimônio recuperado pela Força Municipal

Um modelo probabilístico com distribuição de modelos e preços de mercado
(Rio de Janeiro — primeiros 100 dias, 15/03 a 23/06 de 2026)

Prefeitura do Rio — Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico & COMPSTAT RIO

25 de junho de 2026

Resumo

Nos primeiros 100 dias de atuação da Força Municipal (SEGUR/Prefeitura do Rio — 15 de março a 23 de junho de 2026) foram recuperados, entre outros itens, **133 celulares e 15 cordões**. O valor monetário desses dois itens é avaliado tratando cada unidade como uma *variável aleatória*: sorteia-se o modelo segundo a distribuição real do que é roubado na cidade (ponderada por frequência) e o preço a partir de uma amostra de preços de mercado, em duas bases — **revenda** (usado) e **reposição** (novo). Por simulação de Monte Carlo, o valor esperado do conjunto é de **R\$ 168 mil** a preços de revenda (banda de 90%: R\$ 150–R\$ 187 mil) e **R\$ 275 mil** a preços de reposição (R\$ 244–R\$ 309 mil); o envelope extremo vai de R\$ 12 mil a R\$ 1,14 milhão. Os celulares concentram cerca de 96% do valor. As motocicletas, armas e demais resultados operacionais do período são tratados como contexto, não valorados. Todas as cifras têm fonte pública (preços coletados em 16/06/2026).

1 Introdução

Nos primeiros 100 dias de atuação, a Força Municipal (Secretaria Especial de Segurança Urbana — SEGUR, Prefeitura do Rio de Janeiro) reportou a recuperação de 133 celulares e 15 cordões, entre outros itens. Quanto vale, em reais, esse patrimônio?

A resposta não é um número único. Um celular recuperado pode ser um aparelho de entrada usado de algumas centenas de reais ou um *flagship* novo de mais de dez mil; um cordão pode ser uma semijoia folheada ou uma peça de ouro. O valor de cada item recuperado é, portanto, uma *distribuição* de quantias plausíveis — a probabilidade de que ele valha cada montante — e não apenas uma média.

Esse valor é uma variável aleatória, cuja distribuição se constrói a partir (i) da composição real do que é roubado na cidade e (ii) de preços de mercado coletados por modelo, em duas bases — revenda (usado) e reposição (novo). Por *revenda* entende-se a compra do bem *usado* (quanto ele valeria se revendido); por *reposição*, a compra do equivalente *novo* (o custo de repô-lo). Cada categoria tem, assim, uma distribuição de probabilidade de valor, e o conjunto, uma estimativa com intervalo de confiança — tudo referenciado a fontes públicas.

No período, a Força atuou em **10 áreas**, com implantação *escalonada*: as primeiras (Rodoviária do Rio–Terminal Gentileza–Estação Leopoldina e Jardim de Alah) desde 15 de março, e as demais

ao longo dos 100 dias (Presidente Vargas–Campo de Santana–Central–Cinelândia em 29/03; Campo Grande em 12/04; Tijuca em 26/04; três corredores de Botafogo em 10/05; Calçadão de Bangu em 24/05; Méier–Cachambi em 07/06) — de modo que nem toda área esteve ativa o período inteiro. O balanço oficial registra ainda queda de roubos e furtos nas três primeiras áreas (Rodoviária e entorno $-41,7\%$; Jardim de Alah $-8,5\%$; Presidente Vargas e entorno $-11,4\%$), mais de 6 mil abordagens, 771 conduções a delegacias, 133 motocicletas recuperadas e a retirada de 1 arma de fogo, 5 réplicas e 42 armas brancas das ruas. Este estudo valora apenas os **celulares e cordões**; os demais itens entram como contexto, não monetizados.

2 Metodologia

2.1 Modelo probabilístico

Seja i uma categoria de item (cel, cord) e $b \in \{\text{rev}, \text{rep}\}$ a base de valor (revenda ou reposição). O valor de uma unidade recuperada da categoria i é a variável aleatória de **mistura**

$$V_i^b \sim \sum_{m \in \mathcal{M}_i} w_{i,m} \hat{F}_{i,m}^b, \quad (1)$$

em que $\mathcal{M}_i$ é o conjunto de modelos representativos, $w_{i,m}$ é o peso do modelo m ($\sum_m w_{i,m} = 1$) e $\hat{F}_{i,m}^b$ é a distribuição empírica dos preços coletados para o modelo m na base b . Sorteia-se um modelo segundo os pesos e, em seguida, um preço a partir das observações daquele modelo. Seu valor esperado e variância são

$$\mathbb{E}[V_i^b] = \sum_m w_{i,m} \bar{p}_{i,m}^b, \quad \text{Var}(V_i^b) = \sum_m w_{i,m} \left(\sigma_{i,m}^{b2} + (\bar{p}_{i,m}^b - \mathbb{E}[V_i^b])^2 \right). \quad (2)$$

O valor total recuperado é a soma sobre todas as unidades:

$$V^b = \sum_i \sum_{k=1}^{N_i} V_{i,k}^b, \quad \mathbb{E}[V^b] = \sum_i N_i \mathbb{E}[V_i^b], \quad \text{Var}(V^b) = \sum_i N_i \text{Var}(V_i^b), \quad (3)$$

com N_i a quantidade recuperada (painel da SEGUR: $N_{\text{cel}} = 133$, $N_{\text{cord}} = 15$). Nenhum “fator de depreciação” arbitrário é aplicado: a base de revenda já é preço de usado (o mercado precifica o desgaste) e a de reposição é o preço de novo.

2.2 Pesos por frequência e bases de preço

O item recuperado é o que se rouba na rua, então o peso $w_{i,m}$ de cada modelo vem de uma *fonte de frequência* (ranking de roubo, participação de mercado, mix de anúncios), e não de uma escolha. O preço de cada modelo é uma **amostra de valores observados** (16/06/2026; $n = 215$: 150 de usado e 65 de novo), em duas bases — revenda (usado) e reposição (novo) —, com cada anúncio ou listagem contando como um preço. OLX e Mercado Livre, que bloqueiam acesso automatizado, entraram apenas por trechos de busca; os tamanhos por modelo estão em `dados_distribuicao.json`. Celulares e cordões são detalhados a seguir.

2.3 Agregação por Monte Carlo

A distribuição de V_i^b e de V^b é obtida por simulação: sorteiam-se N_i unidades por categoria segundo a Eq. (1), somam-se, e repete-se 50.000 vezes (semente fixa, para reprodutibilidade). Reporta-se o valor esperado e a banda de 90% (percentis 5 e 95).

2.4 Celulares

Os pesos por marca vêm da frequência de roubo (Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública: Samsung 37%, Apple 25%, Motorola 23%, Xiaomi 10%), ajustados pelo perfil socioeconômico (TIC Domicílios) em direção aos modelos de entrada e intermediários, que formam a maior parte do parque. Nove modelos representam a categoria, do Galaxy A0x ao iPhone Pro Max.

Os preços de usado vêm de páginas de varejo de seminovos lidas diretamente (Trocafy e Trocafone), em que cada listagem é um preço — 36 listagens do iPhone 11, 36 do iPhone 13, mais de 30 do Galaxy S23, além de Galaxy A14, Moto G54 e iPhone 13 Pro Max —; os modelos legados entram por busca. Os preços de novo vêm do varejo (Magazine Luiza, Samsung, Apple). A distribuição é fortemente assimétrica à direita: a massa fica nos aparelhos de entrada (revenda de algumas centenas de reais) e a cauda nos *flagships* (reposição acima de R\$ 6.000).

2.5 Cordões

O valor do cordão segue a forma canônica das distribuições de bens furtados: fortemente assimétrica à direita, com a massa em peças de baixo valor e uma cauda longa e fina nas peças mais caras. O levantamento do Home Office britânico sobre o valor de bens roubados ilustra essa forma — a média (£481) supera de longe a mediana ($\approx$ £100) e os 2% de furtos mais valiosos concentram 46% do valor total (SHAW *et al.*, 2015) —, da mesma família *lognormal* de cauda pesada empregada para perdas na literatura atuarial (FREES, 2018; KLUGMAN *et al.*). Sob essa forma, a cauda fica contida em R\$ 3.000 (revenda) e R\$ 5.000 (reposição), o que explica o desvio superar a média na Tabela 1.

A composição acompanha a distribuição de mercado: a semijoia folheada responde pela maior parte das peças em circulação — lidera o varejo em unidades (EUROMONITOR, 2025), com Limeira como segundo maior polo mundial do setor, em lotes de dezenas a centenas de milhares de peças (ETULAIN *et al.*, 2021; IBGM) —, enquanto as peças de ouro, menos frequentes, concentram o valor. O perfil do que circula na rua reforça a predominância do folheado: parte expressiva da população evita usar objetos de valor em público (IBGE, 2021: 42,8%) ou retira joias antes de sair (FBSP/Datafolha, 2026: 26,8%). No caso-base, cerca de 30% das peças são de ouro — proporção coerente com a valorização do metal, que vem ampliando o roubo dirigido a joias (os roubos de aliança em São Paulo mais que dobraram entre 2023 e 2025).

A participação do ouro é o parâmetro mais influente dessa categoria; o resultado é testado variando a fração f em torno do caso-base ($\mathbb{E}[V_{\text{cord}}] = \text{R\$ } 462$ em revenda, Tabela 1):

f (fração de ouro)	15%	$\approx$ 30% (base)	40%
$\mathbb{E}[V_{\text{cord}}]$ (revenda)	R\$ 260	R\$ 462	R\$ 588
Total V^{rev}	R\$ 165 mil	R\$ 168 mil	R\$ 170 mil

O resultado agregado é robusto: como os cordões representam cerca de 4% do patrimônio (Tabela 2), o valor total varia perto de 3% mesmo dobrando f . As cifras de preço — folheado de R\$ 15 a R\$ 250 e cordões de ouro 18k de R\$ 280 a R\$ 3.000, à cotação de $\approx$ R\$ 530/g — estão documentadas no inventário de fontes.

3 Resultados

3.1 Distribuição de valor por item

A Figura 1 mostra a distribuição de valor de uma unidade recuperada de cada categoria, nas duas bases. As formas são informativas: o celular é fortemente assimétrico à direita (massa em aparelhos de entrada, cauda nos *flagships*); o cordão concentra a massa no folheado de baixo valor, com cauda longa e fina nas peças de ouro (média bem acima da mediana). A Tabela 1 resume os momentos.

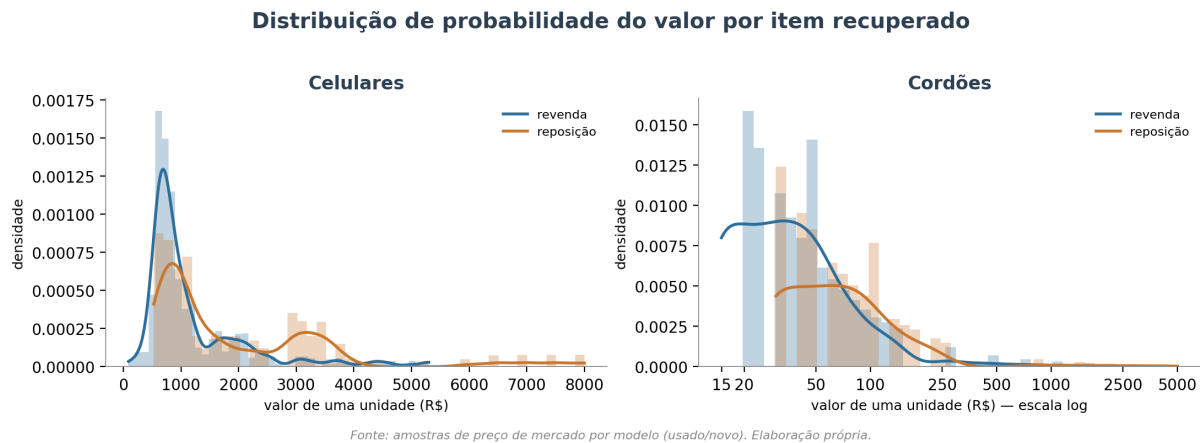


Figura 1: Distribuição de probabilidade do valor de uma unidade recuperada, por categoria (azul: revenda/usado; laranja: reposição/novo). Histograma das amostras com densidade KDE. O painel dos cordões usa escala logarítmica no eixo x para exibir o corpo (folheado) e a cauda (ouro) simultaneamente.

Item	base	$\mathbb{E}[V_i]$	desvio	faixa p5–p95
Celulares	revenda	1.212	944	530–3.500
	reposição	1.964	1.641	619–6.500
Cordões	revenda	462	804	20–2.400
	reposição	934	1.485	40–5.000

Tabela 1: Momentos da distribuição de valor por unidade (R\$), por base. Fonte: amostras de preço de mercado; simulação de Monte Carlo.

3.2 Valor total recuperado

Agregando (Eq. (3)), o valor esperado do patrimônio recuperado é de **R\$ 168 mil** a preços de revenda e **R\$ 275 mil** a preços de reposição. A Figura 2 mostra as duas distribuições com suas bandas de 90% (R\$ 150–R\$ 187 mil e R\$ 244–R\$ 309 mil). A Tabela 2 detalha a contribuição por categoria: os **celulares** respondem por cerca de **96%** do total.

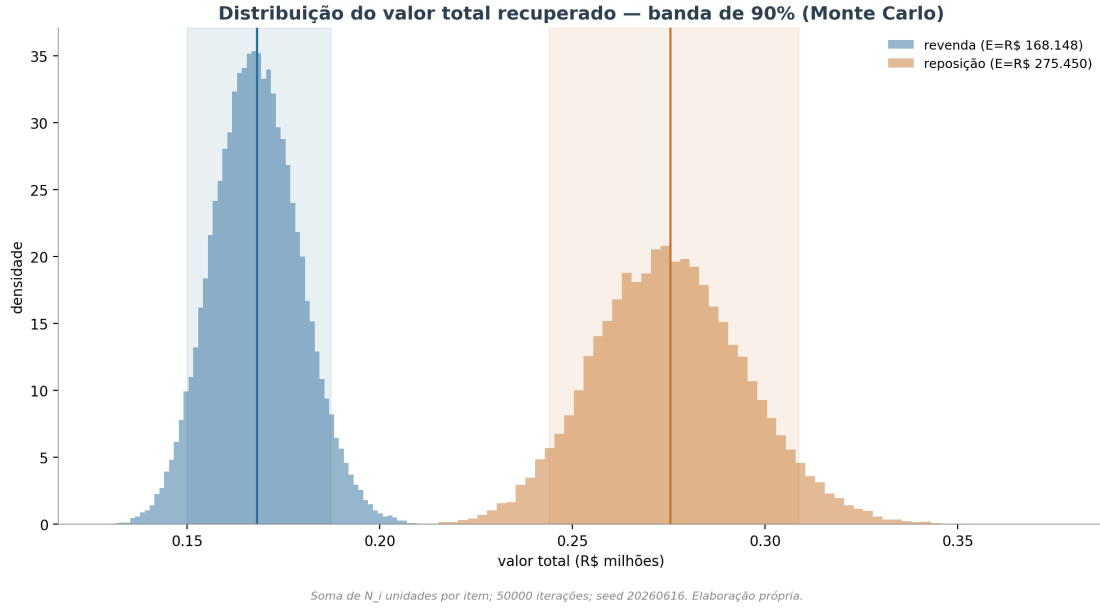


Figura 2: Distribuição do valor total recuperado por simulação de Monte Carlo (50.000 iterações); linha = valor esperado, faixa sombreada = banda de 90%.

Item	N_i	Contrib. revenda	Contrib. reposição	% (revenda)
Celulares	133	161.196	261.212	95,9%
Cordões	15	6.930	14.010	4,1%
Total	—	≈168.126	≈275.222	100%

Tabela 2: Contribuição por categoria ($N_i \cdot \mathbb{E}[V_i]$) e total (R\$).

A banda de 90% reflete a incerteza de *amostragem* do total. A incerteza *estrutural* é capturada pela distância entre as bases de revenda e reposição (R\$ 168–R\$ 275 mil) e pelo **envelope extremo** de R\$ 12 mil (se cada item fosse o modelo usado mais barato) a R\$ 1,14 milhão (se cada item fosse o modelo novo mais caro).

4 Conclusões

O patrimônio recuperado pela Força Municipal nos primeiros 100 dias vale, em valor esperado, entre R\$ 168 mil (revenda) e R\$ 275 mil (reposição), com envelope de R\$ 12 mil a R\$ 1,14 milhão. O resultado é dominado pelos celulares ($\approx 96\%$). Cada item tem não só um número, mas uma *distribuição* de valores plausíveis, ancorada na composição real do que se rouba na cidade e em preços de mercado verificáveis. A atualização para janelas futuras requer apenas a troca dos N_i (quantidades recuperadas).

Limitações

- **Escopo:** a valoração cobre celular e cordão; as 133 motocicletas, as armas e os demais resultados operacionais entram como contexto, não monetizados; as bicicletas foram retiradas do balanço pelo órgão.

- **Distribuição é proxy:** o *mix* exato dos itens recuperados não foi divulgado; os pesos vêm da frequência de roubo/vendas, e a maioria das cifras é nacional, não recorte do Rio.
- **Amostras de preço, não censo:** OLX e Mercado Livre bloqueiam coleta automatizada; usaram-se varejo de seminovos, anúncios e joalherias.
- **Cobertura escalonada:** as 10 áreas entraram em datas diferentes (15/03 a 07/06), de modo que o total acumulado não corresponde a 100 dias uniformes em toda a cidade.

Fontes

Preços coletados em 16/06/2026. Inventário (formato F-T.N) em `inventario_fontes.md`; amostras de preço por modelo (com n e URL) em `dados_distribuicao.json`. (SEGUR/PREFEITURA DO RIO. “Balanço de 100 dias da Força Municipal” (slide oficial; itens recuperados e áreas de atuação), 2026) · (FÓRUM BRAS. DE SEGURANÇA PÚBLICA. “Marcas de celulares mais roubadas”, via Exame/InfoMoney, 2024) · (STATCOUNTER. “Mobile Vendor Share Brazil”, 2026) · (CETIC.BR. “TIC Domicílios”, 2024) · (TROCAFY/TROCAFONE. “Seminovos por listagem”, 2026) · (MAGAZINE LUIZA; SAMSUNG; APPLE. “Preços de varejo (novo)”, 2026) · (OLX. “Celulares usados, RJ”, 2024–2026) · (OURO RIO DE JANEIRO. “Cotação do ouro 18k”, 2026) · (SHEKINAH; PRATA PURA. “Cordões folheados (preço)”, 2026; DR JOIAS. “Ouro 18k leve 1,8–8 g”, 2026) · (SHAW, O. *et al.* “Crime and the value of stolen goods”, Home Office Research Report 81, 2015) · (FREES, E. (ed.). “Loss Data Analytics”, International Actuarial Association, 2018; KLUGMAN *et al.* “Loss Models”) · (IBGE. “PNAD Vitimização 2021”, 2022; FBSP/DATAFOLHA. “Mudança de hábitos por insegurança”, 2026; EUROMONITOR. “Jewellery in Brazil”, 2025) · (ETULAIN, C. *et al.* “Produção de semijoias em Limeira”, UNICAMP, 2021; IBGM).